

NORDISKA SPECTRAVIDEOOKLUBBEN

SPECTRA

view

nummer 2

årgång 2



Hej igen, alla 700 NSVK:are, och välkomna till nummer två av årgång två av Spectraview !

Detta nummer skall i och med att SV 728, som är en fullt MSX-kompatibel SpectraVideo, släpps i Sverige bli ett MSX-nummer. Många medlemmar har också frågat om musik och ljud på datorer, och i och med att det är redaktörens fritidsintresse vid sidan av datorer så tar vi upp det också.

MSX, ja. Engelska tidningar skriver att det kommer att bli en flopp, trots att MSX faktiskt säljer där. Vad som skulle behövas är en prissänkning där, priserna i England på MSX-maskiner ligger på samma nivå som i Sverige, fast andra datorer kostar ungefär hälften av vad datorerna kostar här. De datorer engelska tidningar mest av allt omhuldar är inte helt oväntat Spectrum, Oric och BBC. Alla dessa tillverkas i England... Undantaget är förstas MSX User och What MSX, båda dessa tidningar skriver enbart om MSX-maskiner. Det fina med MSX är som förut nämnts att man kan använda program och tillbehör från 22 olika datortillverkare plus en hel del oberoende tillverkare till sin dator.

Klubben har vuxit mycket snabbare än vi kunde föreställa oss i våra vildaste förhoppningar/farhågor. I Januari kom det 400 medlemmar och sedan har det kommit 4-5 medlemmar per dag. Multiplicera det med 365 dagar... Vi kommer att vara stora vid juletid! Men inte ens tio procent av SpectraVideoägarna är med ännu. Om du känner någon SpectraVideoägare som inte är med i NSVK, säg till den att gå med! På det sättet gör du ju dig själv en tjänst, i och med att ju fler medlemmar vi har desto bättre tidning kan vi göra. En del av tillväxten kan nog förklaras med den otroliga köprusch efter SpectrVideo som i år har förekommit på sina håll. Den har blivit så stor att Ronex har fått problem med för långa leveranstider, men den som väntar på något gott... Och SpectraVideo är ju det godaste på marknaden!

Vi har en adress dit ni kan skicka program till programbanken, önskemål eller bidrag till tidningen. Om ni vill ha svar så ber vi er att skicka med ett frankerat och adresserat svarskuvert. Adressen är:

NSVK
Storskogv. 15
161 39 BROMMA

Vi har också ett telefonnummer dit ni kan ringa mellan 10.00 och 20.00. 08 - 258 268 är det. Väck inte redaktören (hos vilken telefonen står) innan eller efter angiven tid utan *MYCKET* viktiga skäl!

Statistik: Spectraview nummer 2 årgång två trycks i 1000 exemplar och distribueras till medlemmar i NSVK. Införda bidrag från medlemmar belönas. Medlem i NSVK blir man genom att sätta in 100:- på Pg. 48 14 14-0 och ange namn, adress, telefonnummer samt datortyp. NSVK rikta sig främst till användare av SpectraVideodatorer, men också till användare av andra MSXdatorer. (O-)ansvariga utgivare för detta nummer är Mikael Gajecki och Jon Wätte. Redaktör för detta nummer är Jon Wätte.

MSX UTVIKT

MSX är ju en standard. Vad som skall känneteckna en standard är att de som säger sig följa den också följer den. Men hur undviker man att få 22 exakt likadana datorer på marknaden, och vad får konsumenten att välja

den ena framför den andra? Jo, BASICen är helt densamma, men hårdvara (ICKretsar) och ROM får vara olika, bara vissa grundläggande saker stämmer. Detta gör det fritt fram för den som vill bygga in extra saker i datorerna, synthesizers, trådlösa tangentbord etc., bara datorn klarar de grunder som specificerats. Dessa grunder är:

Kretsuppsättning som SpectraVideo SV 318 eller därmed kompatibla kretsar. (Kompatibel=Likvärdig, fungerar på samma sätt) Minsta minnesmängd i RAM utöver 16k videominne som skall finnas i en MSXmaskin är 8k. Dock rekommenderas det att minst 16k, gärna 32 byggs in från början. SV 728 har samma minnesupbyggnad som SV 328, 16k går till skärmen, 4k drygt går till systemvariabler etc. för datorns interna bruk, 32k ligger "dolda" för BASIC och används bara i CP/M, vilket resulterar i att av de 80 k:nas finns bara knappt 28k kvar till BASIC.

En missuppfattning som finns är att MSX-program och hårdvara skulle gå att använda på SV 318/328 så där helt utan vidare. Detta är fel. Dock är BASICen så lik att det inte är något större problem att konvertera mellan SV 318/328 och MSX. Maskinkoden är svårare, men för ett mjukvaruhus som skriver programmen är det inte lika svårt. Detta gör att man alltid kan hoppas på att de säljer sina MSXprogram till SV 318/328 också.

Tyvärr så kan inte SV 318/328 läsa MSX-kassetter eller disketter då formatet är olika. MSX sparar med 1200 eller 2400 baud på kassett (valbart) och SV 318/328 med 1800 baud. En adapter som skulle göra om SV 318/328 till MSX har tagits fram. Dock inträffade vissa komplikationer:

Den gjorde inte om SV:n till en 100%ig MSXmaskin, så viss hård- och mjukvara kunde inte användas.

SV:n:s tillbehör som t.ex. discdrive kunde inte användas tillsammans med adaptern.

Om man råkade ta ur cartridgen när strömmen var på så rök hela adaptern, och med litet otur kanske en bit av datorn också.

Priset skulle ligga runt 1000:-

Antagligen kommer denna adapter inte att tas in till Sverige. Dock håller en bättre adapter på att tas fram utomlands. När och om den blir färdig vet man dock inget om än så länge. Om och när den blir det kommer vi självfallet att informera om och testa den. Den som vill köra MSX får nog än så länge köpa en SV 728.

BASICen är som sagt var lika SV 318/328 med några få men ganska viktiga undantag. Ett nytt kommando, BASE, finns, och några andra har litet annorlunda funktion. Hur BASE fungerar är ganska ointressant, det är ett ointressant kommando, så om ni skall skicka in ett program till oss, använd det inte, det ställer bara till med översättningstrassel. SCREEN däremot har en fjärde SCREENmode, en textmode med 32 kolumner på 24 rader och olika färger på tecknen samt SPRITAR ! Detta öppnar oändade möjligheter när det gäller bakgrunder, det är bara ett problem: SV 318/328 klarar inte denna mode i BASIC, och den ställer då till med STORA översättningsproblem. MSX har alltså fyra SCREEN.

MSX

SCREEN 0 är samma som SV 318/328 SCREEN 0
SCREEN 1 finns inte på SV 318/328

SCREEN 2 är samma som SCREEN 1 på SV 318/328
SCREEN 3 motsvarar SCREEN 2 på SV 318/328

När det gäller att skriva ut tecken på skärmen i grafikmode så är det ju bara att använda PRINT på SV 318/328, men i MSX BASIC måste man öppna en fil, OPEN "GRP:" AS # 1, och skriva till den, PRINT # 1. Detta ställer också till med problem, dock inte ööverbärliga sådana. Dessutom har MSX ett till extra kommando, CALL som förkortas och som kallar på en subrutin i något extra ROM. Ex. CALL MUSIC för att använda synthen i Yamahas MSXdator. Meningen var att vi skulle ha en ordentlig recension av SV 728 med tillbehör i det här numret, men den måste vi tyvärr skjuta på framtiden. I stället kommer en recension av Yamahas musik- och MSXdator CX5M. Varsågod:

Vid leveransen verkar det mesta lovande. Efter att ha varit i en synthaffär (Datorn säljs endast i musikaffärer) och köpt datorn blir man registrerad i ett användarregister. Var köpte man datorn, vad heter man, vad köpte man för tillbehör, vilket serienummer har man, vilka andra synthesizers har man, på vilket sätt jobbar man med musik etc. etc... Uppenbarligen riktar sig Yamaha endast till musiker med sin dator. Det märks också på priset, 6150:- för bara datorn, samt på att synthmodulen inte går att köpa lös och sätta i sin egen MSXdator. Synd, annars skulle de nog ha fått en stor marknad. Dokumentationen av datorn får godkänt, dokumentationen över musikdelen får högt betyg. Vad som fattades var en lista över hur man kommunicerar med synthen utan att använda något av de program som finns att köpa till för 350:- styck. Dessa är music composer som låter en skriva ett musikstycke med 8 olika stämmor, FM voicing program som låter en skapa egna ljud (48 sätter inbyggda + 48 som kan skapas med FM voicing, allt som allt 96 ljud kan vara i minnet samtidigt.), FM music macro som låter en styra synthen från BASIC samt DX7 och DX9 voicing programs som är menade att hjälpa till när man gör ljud med en DX7 eller DX9 synthesizer. Till datorn finns också två olika klaviaturer att köpa, ett 3.5 oktavers minitangentklaviatur för 800:- och ett 4 oktavers "äkta" klaviatur för 1700:-. Det senare är starkt att föredra framför det förra, som mest liknar en leksak. Datorn kan användas som en synth att spela live med, men är nog mest tänkt att spela förprogrammerade melodier, synkroniserad med en trummaskin genom de MIDOuttag som sätter inbyggda. Enda hindret mot att spela förprogrammerat "live" är att det tar c:a 30 sekunder för datorn att ladda in bas och komp för en låt.

Vad gäller datorkapaciteten så märks det än en gång att datorn är tänkt att spela på. Den har inget separat numeriskt tangentbord som 728:an har, och fastän tangentbordet ser proffsigt ut så känns det stumt och alltför ofta "missar" datorn att man trycker på en tangent, trots att man "känner" att tangenten borde vara nertryckt. Mycket frustrerande om man skall skriva några längre program. Tre av datorns sidor är fulla av uttag för ström in (över tio poler !), buss, cartridge, joystick, printer (standard MSX centronics), MIDI in, klaviatur, MIDI ut etc. Tre separata utgångar finns för TV, VIDEO och AUDIO samt en stereoutgång för synthljudet. MIDI är en ny standard inom musikbranschen som låter en synth styra en annan, en dator styra en hel drös synthar och synkroniseras med en trummaskin så att de spelar i takt mm.

Vem vill nu köpa en sådan här dator ? Ja, priset avskräcker nog den vanlige hemdatoranvändaren, över tvåtusen mer än SV 728 plus att tillbehör för åtminstone 2000:- till behövs för att utnyttja de fina ljudmöjligheterna. Sättet ljuden framställs på är frekvensmodulation, samma sätt som används i "professionella" synthar som Yamaha DX 9 t. ex. Den som kan vilja ha en sådan här dator är dels den som letar efter en synthesizer, som sådan är den mycket prisvärd, och dels den musikfrälsta

datornissan. Även kompositörer har nytta av det relativt lättarbetade programmet Music Composer, som också kan styra yttre synthesizers. Ett paket som nästan kan räknas som minimipaket består av: Dator Yamaha CX5M + Stor klaviatur YM 10 + programmen Music Composer, Music Macro och FM Voicing program. Summa summarum knappt 9000:- att punga ut med. Om man har en snäll handlare kanske han ger en litet rabatt, men mellan 8000 och 9000 kronor kostar det i alla fall. Litet för mycket för bara en leksak, men om man gillar att hålla på med musik, kanske jobbar med det eller spelar i ett band, så kan den vara värt priset. Synd bara att synthmodulen inte går att köpa lös...

```
+-----+
!  PRESSTOPP !  Vi har precis fått veta att någon annan  !
!  tillverkar en orgel/synth att sätta till sin MSX. Om  !
!  man bara vill spela så kan den vara ett alternativ.    !
!  Eventuellt så kommer vi att testa den senare om vi får !
!  veta något mer om den. Vem som gör den t.ex.         !
+-----+
```

Vissa MSXtillbehör går kanske att använda till SpectraVideo 318/328 som de är, bara man kan ansluta dem på rätt sätt. För den som på egen hand vill försöka kommer en bild över cartridgesloten här:
Varje stift på cartridgen skall vara 1.7 mm brett. Mellan mittlinje - mittlinje av stiften är avståndet 2.54 mm.

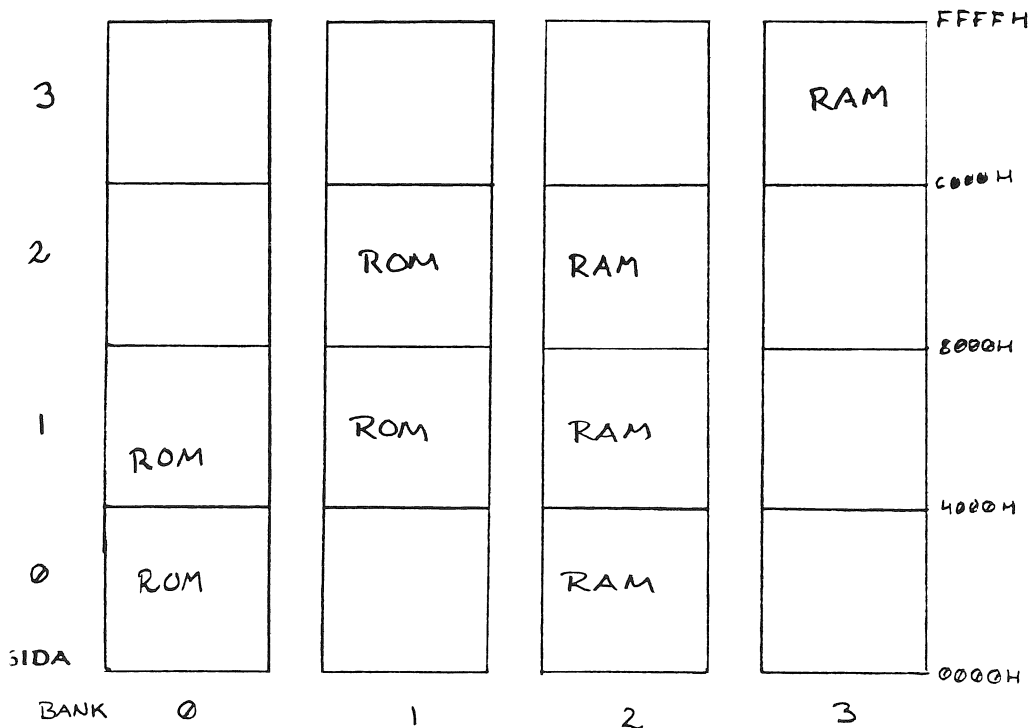
```
49      . . .      1
-----
<----->
-----
50      . . .      2
```

Pin	1 är CS1	Pinne	2 är CS2
3	CS12	4	SLTSL
5	Reserverad	6	Reserverad
7	Wait	8	INT
9	M1	10	Busdir
11	IORQ	12	MERG
13	WR	14	RD
15	RESET	16	Reserverad
17	A9	18	A15
19	A11	20	A10
21	A7	22	A6
23	A12	24	A8
25	A14	26	A13
27	A1	28	A0
29	A3	30	A2
31	A5	32	A4
33	D1	34	D0
35	D3	36	D2
37	D5	38	D4
39	D7	40	D6
41	Jord	42	Klocka
43	Jord	44	SW1
45	+5V	46	SW2
47	+5V	48	+12V
49	Ljud In	50	-12V

Vissa pinnar kräver en förklaring.

Pinne 1 är en extra selectsignal för ROM adress 4000 - 7FFF, Pinne 2 för 8000 - BFFF. 3 är hela detta område tillsammans. Dessa signaler kräver MREQ, RD etc. 4 är Slot select. Busdir kontrollerar riktningen på databuffern när cartridgen är vald. Den går låg när cartridgen skickar data. Klocka är CPUklockan, 3.579 Mhz. 44 och 46 skall bli förbundna med varandra när man sätter in cartridgen. Detta är av skyddsorsaker. Ljud In är en analog ljudingång. Nivån skall ligga på -5dbm.

Slot select och bank select är de signaler som MSX använder för att välja vilka minnen man skall arbeta i. En minneskarta som förklaras nedan kommer här:



Hans Fernström vill köpa disc-drajv med tillbehör BILLIGT. Telnr. 08-49 75 59

Rickard Johansson vill köpa/byta program. Han har telefonnummer 0753-83716

Minnet i en MSXmaskin består av fyra bankar med fyra "sidor" om 16k var. Vaje 16k sida kan väljas från vilken som helst av de fyra bankarna. En sida kan bara placeras inom sitt eget adressområde, alltså kan man inte låta tex. sida 0000 - 3FFF i bank två vara sida 8000 - BFFF i "arbetsbanken", vilken är det 64k utrymme som processorn använder. Ett exempel kan vara berättigat. Om man vill använda BASIC så vill man använda ROM i hela området 0000 - 7FFF och RAM i området 8000 - FFFF. Detta innebär att om man har en maskin med minne som i figuren ovan så hämtar man sida 0000 - 3FFF och sida 4000 - 7FFF från bank 0, sida 8000 - BFFF från bank 2 och sida C000 - FFFF från bank 3. Om man däremot vill använda MSX-dos så vill man ha RAM i alla 64 k:na. Alltså hämtar man 0000 - BFFF från bank 2 och sida C000 - FFFF från bank tre. Om en cartridge är instoppad så hämtar man BIOS (Basic In Out System) från bank 0 sida 0, ROM i sida 1 från bank 1 och eventuellt också sida 2 från bank 1 ROM, annars RAM från bank 2. I toppen (Sida 3) lägger man RAM från bank 3. Detta är ingenting som man som användare skall bry sig om, men om man programmerar i maskinkod så kan det vara bra att veta. Denna lösning är i mitt tycke mycket "kladdig" och verkar svårarbetad, men nu är det så och så får det förbli. Det är ju inte något man kan ändra på.

För att kunna skriva BASIC:en på olika sätt och lämna utrymme för framtida förbättring så har man enats om ett antal adresser som man kan göra en CALL till i maskinkod för att utföra vissa saker. Dessa adresser kallas BIOS (-entry). Alla funktioner som har med hårdvara att göra, läsa av en joystick, skriva data till ljudchippet, skriva ut ett tecken eller vad man nu kan tänkas hitta på finns i BIOSen och skall utföras genom den. Detta för att bibehålla kompatibiliteten. Enda undantaget härifrån är videominnet. Dit kan man ju vilja skicka data litet snabbt då och då, och för att kunna skriva sin egen optimerade rutin så ligger VRAM läsadressen i minnesadress 6 och skrivdito i minnesadress 7. Ett program som skall skriva data i A kan då se ut så här: (Förutsatt att adressen redan är satt):

```
LD C,(0007)
OUT (C),A
```

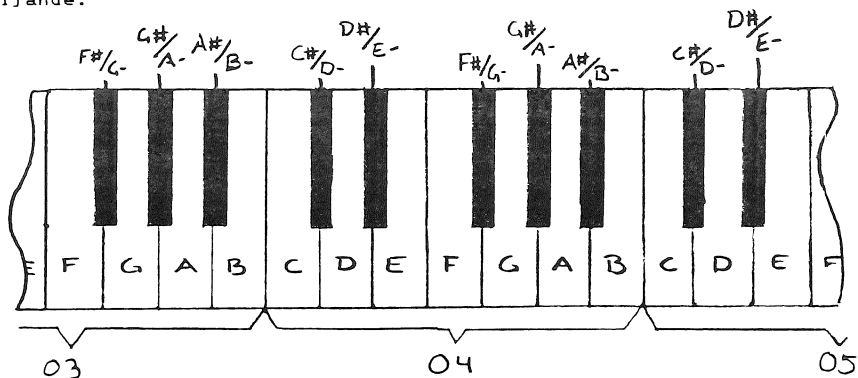
För att gå via BIOSen när man gör något så måste man ju veta vart man skall CALL:a och vad dessa rutiner gör i detalj. Det kommer vi att ta upp i nästa nummer av Spectraview. Det numret skall också bli ett specialnummer för grafik och maskinkod. Har du något som kan passa in där, så skicka det gärna till oss. Vi belönar alla publicerade bidrag från medlemmar. Även program är intressanta, de kan ju publiceras i form av listningar eller säljas i programbanken. OBS! Artiklar kan i nödfall tas emot i form av "listning" på papper, fast skicka helst på kassett eller diskett. Program skall skickas in på kassett eller diskett för att vi skall befatta oss med dem. Program över tre sidor långa hör endast hemma i programbanken. Kortare kan publiceras eller hamna i programbanken. Vi välkomnar alla medlemmar att skicka in sina bidrag.

M U S I K

på SpectraVideo och på andra MSX än Yamaha går faktiskt att framställa. Vi skall titta litet på hur man gör och hur resultatet blir. Allt nedanstående fungerar både på SV och MSX. Fast först skall vi förklara några grundläggande definitioner. Ett ACKORD är några toner som spelas samtidigt (och låter harmoniska tillsammans). Ett ackord brukar man hänvisa till med grundtonen plus ackordtyp. Ex. C står för ackordet C dur, Dm står för D moll (dur låter glatt, moll ledsamt) och F7 står för F septimackord. (Låter "fel" på ett "snyggt" sätt.) Några vanliga ackord och vilka toner de består av kommer här:

C : ceg D : df#a E : eg#b F : fac G : gbd A : ac#e B : bd##f#
F7 : face- G7 : gbd#f Dm : dfa Em : egb Gm : gb-d Am : ace

Tonerna är sju GRUNDTONER och fem HALVTONER. Grundtonerna är : c , d , e , f , g , a & b Halvtonerna är c#/d- , d#/e- , f#/g- , g#/a- & a#/b- Att det står två namn för varje halvton beror på att de har två namn. Man räknar också i halvtoner när det gäller avståndet mellan toner. Avståndet mellan c och d är två halvtoner. Om man höjer c en halvton så får man c# (uttalas ciss) och om man sänker d en halvton får man d- (dess) vilket är samma ton som ciss. på ett piano ligger tonerna enligt följande:



Avståndet mellan två c:n brukar kallas en OKTAV. c:t i mitten på ett piano är samma ton som man får med PLAY"04C", c:t till vänster om detta PLAY"03C" osv. Tyvärr är SpectraVideon felstämd, så de toner den spelar hamnar c:a en halvton lägre än de skall. Om man bara spelar på spectravideon så märks detta ju inte, men om man försöker spela något annat instrument samtidigt så blir det helt fel. Längden på tonen man spelar mäts i förhållande till en TAKT. Om man spelar i fyra fjärdedelstakt som tango och det mesta av modern musik går i så är en takt en helnot lång. Vals går i tre fjärdedelstakt, varav följer att enn takt är en trefjärdedelsnot lång. Men här utgår vi från fyrtakt. Två halvnoter är tillsammans lika långa som en helnot, fyra fjärdedelsnoter likaså och så vidare. Om man skall spela på spectravideo så kan man ange vilken slags not man skall spela i början med PLAY "Ln" där n är 4 om man vill spela fjärdedelsnoter, 1 om man vill spela helnoter osv.

Om man vill spela någon ton så kan man skriva PLAY"x" där x är bokstaven för tonen. PLAY "L4d" ger alltså en fjärdedelsnot d. Man kan också spela flera noter samtidigt, ex. PLAY"L4d","L4f","L4a" som spelar ett Dm (d moll) ackord. Prova att spela några av ackorden ovan. Om de har fyra noter, så spela inte den andra i serien. Ex, för att spela ett F7 så skriver man PLAY "f","c","e-". Senast angivna L värde för varje stämma gäller tills man sätter ett nytt eller trycker ctrl-STOP. Man kan också sätta ett individuellt värde på varje ton. Detta påverkar inte satt L värde. Ex. PLAY "L4cL8eL4g" och PLAY"L4ce8g" ger precis samma resultat. Man kan också sätta volym på varje stämma med PLAY "Vn" där n är 0 till 15. Ex. PLAY "V15e","V13g","V11b" för att spela ett Em. Om man vill ha karaktär på en stämma så kan man sätta "Envelopp" på den med PLAY"Sn" där n är 0 till 15. PLAY"Mn" där n är 0 till 65535 sätter hastigheten. Det finns i princip bara två värden på S som är intressanta ur musiksypunkt. 1 och 13. I och för sig så är 0 till 3 exakt samma envelopp, men jag brukar använda 1. Prova PLAY "S1M4000c4". Se, eller snarare hör, vilken skillnad det blev! Och PLAY "S13M9000c4". Nästan en flöjt ! Tyvärr kan man bara använda S på en kanal med någon större framgång, resten måste vara styrda av V. Om man anger M i en kanal (stämma) skall samma M anges i de andra trots att de styrs av V. Detta beror på det sätt SV/MSX ljudchip är uppbyggda. Nu fattas bara ett kommando, T som bestämmer Tempo, dvs. hur fort alltihopa skall gå. Detta måste anges med samma värde i alla använda kanaler. Prova PLAY "T210S1M8000L4cdefgfedc2" och PLAY "T80S1M8000L4cdefgfedc2". Skillnad, va? Vi kan då se på hur man kan tota ihop någon egen trudelutt som introduktion till ett program. Först kan man bestämma sig för en ACKORDFÖLJD, dvs. i vilken ordning skall spela olika ackord. Musik består nämligen av ackord efter varandra. En vanlig ackordföljd är C F G7 C. Detta betyder att man spelar först en takt C dur, sedan en takt F dur, sedan en takt G dur septim och slutligen en takt C dur igen. Detta kan man spela med ex. vis PLAY "L1V15T16004cfcg", "L1V13T16004ea05d04e", "L1V11T16004g05cf04g" Detta låter ju inte så ovanligt, så vi provar att bara plocka ett par ackord på måfå. En bra regel är att ta ett udda anta ackord och att sluta på det man började med. Em Gm Dm F7 Em verkar bra. Vi börjar med den första stämman. 10 PLAY "04L1V10egdffd" blir raden. Det är ju lika bra att ha det i ett program så kan man spara det. Vi provar detta som ett instrument i basen. Andra raden till 10 PLAY "T160S13M140003L1egdfdd" Inte bra. I stället provar vi någon snabb bas. Med S1 och M runt 3000. Och så sätter vi några andra toner ur ackordet i stämma två. Med V11 och 05. Det blir 10 PLAY "T120S1M350002L8eeer8eeegggr8ggggdddr8ddddd fffr8ffffdddr8ddddd", "T120M350005V11L2egb-gfdffage" Räkna noga att det blir en takt av toner ur ackord, och sedan en takt för nästa osv. rn ger en paus. n är mellan 1 och 64 och fungerar på samma sätt som vid toner. OBS! n måste alltid specificeras vid pauser !. Två halvnoter blir ju en takt, alltså två toner ur Em, två toner ur Gm osv. Lägg till en tredje stämma och öka tempot. Vi är nu uppe i denna rad: 10 PLAY "T160S1M350002L8eeer8eeegggr8ggggdddr8dddddfffr8ffff eeer8eeeee","T160M350005V11L2egb-gfdffage","T160M350003L4V12 egeggb-gb-dfdffafaeegge" Nu visar det sig att vi får timingproblem, dvs. de olika stämmorna spelar i otakt. Det beror på att datorn får för mycket att göra på en gång. Man kan dela upp stycket någonstans i mitten och fortsätta på en ny PLAY-rad. I och med att M,V,S,O och så vidare håller i sig så slipper man sätta dem på nytt. Vi får då följande program (Små eller stora bokstäver spelar ingen roll mer än för tydlighets skull.): 10 PLAY "t160s1m2500o218eeer8eeegggr8ggggg","t160m2500o5v10 12egb-g","t160m2500o314v10eegggb-gb-" 20 PLAY "dddr8dddddfffr8ffffeeer8eeeee","fdffage","dfdffafaeegge" Så ja, av med de värsta problemen. Men nu sätter fantasin fart. Vi kanske vill ha en ton som "svävar" och en baston till. S10 och M runt 2000-8000 ger en varierande tonstyrka. Om man spelar detta plus samma ton med konstant volym i en annan kanal så får man ganska häftiga effekter. Prova:

```
10 PLAY "t162m4000v1412o5e1g.b-4d1f1e1","t160s10m4000l1o5eg2.
b-4dfe","t160m4000v11o3l8eo2er8o3eo2e4o3eo2eo3go2gr8o3go2gg
o3go2go3do2ddo3do2ddo3do2do3fo2ffo3fo2ffo3fo2fo3e1"
```

En punkt sist efter noten gör den en och en halv gång längre. Ex C4. är ett C som är en och en halv fjärdedelsnot lång. C4.E8 blir tillsammans en halvnot, dvs en 4.delsnot är lika med en fjärdedelsnot plus en åttondelsnot.

Ni kanske märker hur ljudet blir fult då och då. Det beror på att ljudchippet i spectravideo och MSX genererar en ren fyrkantsvåg per kanal som sedan mixas "utan skyddsnät", och detta kan medföra vissa problem. För att undvika detta om det uppstår, prova med att dra ned V med ett steg på de V-styrda kanalerna. Om inte det funkar, så fortsatt att dra ned V tills det funkar någorlunda.

TÄVLING !!!

Vem skriver bästa låten på spectravideo eller MSX ? Den som gör det och skickar in den till oss vinner ett gratis program med maxpris 100:- ur programboken. OBS! Det skall vara egna kompositioner. SV-versioner av populära eller inte låtar som redan finns undanbes ! Ljudchippet som sitter i SV och MSX skall användas för att göra ljuden, alltså inte separata synthar e. dyl. Obs ! Programmet skall vara inskickat på kassett eller diskett! Obs !

ADVENTURE - Äventyret fortsätter

I förra Spectraview hade vi en artikel om hur man skrev adventures (och andra program). Den skall fortsättas här. En regel som inte kan upprepas för ofta är:

SKRIV INSTRUKTIONSBOKEN INNAN DU SKRIVER PROGRAMMET!!!

Detta gör att man i detalj vet vad programmet skall göra i förväg, vilket är mycket viktigt. Gärna skall den instruktionsboken vara detaljerad med alla valmöjligheter klart förklarade.

Vi skulle alltså läsa in omgivningen, saker och verb. I förra numret skrevs rad 10 ut. Den var dock litet felaktig. Början av programmet kan då se ut så här:

```
10 CLS : CLEAR 3000 : DIM R$(9), N$(9), S$(9), O$(9), V$(9), S$(6),
P$(6), K$(6), V$(17)
20 PRINT "Välkommen till skoladventure !"
30 PRINT "Du har 30 minuter på dig att ta dig"
40 PRINT "ut ur skolan innan den galne kemi-"
50 PRINT "läraren spränger dig !"
60 PRINT "Vänta ett tag ..."
70 DEFINT A-Z
80 FOR R=1 TO 9
90   READ R$(R),N$(R),S$(R),O$(R),V$(R)
100 NEXT R
110 FOR S=1 TO 6
120   READ S$(S),P$(6),K$(6)
130 NEXT S
140 FOR V=1 TO 17
```

```

150 READ V$(V)
160 NEXT V
170 DATA i norra delen av tekniksalen. Det är skräpigt här. Du kan se
ett väggurtag., 0, 5, 0, 0
180 DATA i korridoren vid tekniksalen. Det ligger borrar-skräp här., 0, 0,
1, 3
190 DATA i en krök i korridoren., 0, 7, 0, 2
200 DATA i ett tomt och öde klassrum. Det är helt tomt på bänkar., 0, 8,
0, 0
210 DATA i södra delen av tekniksalen. Du ser ett skåp här., 1, 0, 0, 0
220 DATA i lärarnas rökrum. Här är kvavt., 0, 0, 7, 0
230 DATA i en korridor med en dörr västerut. Här finns en massa
förvaringsskåp varav ett utan lås., 3, 9, 8, 0
240 DATA i korridorrens östra ände., 4, 0, 0, 7
250 DATA i ett dammigt klassrum. Katedern är till hälften uppbrunnen.,
7, 0, 0, 0
260 DATA En elektrisk borr, 133,BORREN
270 DATA En liten nyckel, 7,NYCKELN
280 DATA En stor nyckel, 6,NYCKELN
290 DATA En rostig kniv, 2,KNIVEN
300 DATA En krokig dyrk, 1,DYRKEN
310 DATA En halvfull flaska rödvin, 135, VINET
320 DATA En skrynklig lapp, 0,LAPPEN
330 DATA GÅ ,TA ,SLÄPP ,TITTA ,SAKER ,HJÄLP ,BORRA ,ANSLUT ,UNDERSÖK
,LAS ,ÖPPNA ,STÄNG ,DRICK ,DYRKA ,ANVÄND ,SKÄR ,LETA

```

Detta program läser in saker och verb och rum. Dock vet man inte om verben har ett mellanslag som sista tecken eller inte, alltså lägger vi in

```

155 IF RIGHT$(V$(V),1)="" THEN V$(V)=LEFT$(V$(V),LEN(V$(V))-1) : GOTO
155

```

som tar bort alla mellanslag på slutet av verben. Vi börjar själva programmet på rad 1000.

```

1000 CLS : PRINT "DU HAR BLIVIT INLÄST I EN SKOLA OCH HAR BARA EN VISS
TID PÅ DIG ATT TA DIG UT INNAN SKOLAN SPRANGS. LYCKA TILL !!"
1010 R=1 : T=0 : S=0
1020 PRINT : PRINT "Du är ";R$(R)
1030 F=0 : PRINT "Du kan gå ";
1040 IF N$(R)<>0 THEN PRINT "Norrut "; : F=1
1050 IF S$(R)<>0 THEN PRINT "Söderut "; : F=1
1060 IF V$(R)<>0 THEN PRINT "Västerut "; : F=1
1070 IF Ö$(R)<>0 THEN PRINT "Österut "; : F=1
1080 IF F=1 THEN PRINT "Ingenstans !";
1200 PRINT : PRINT : INPUT "Vad vill du göra ";K$

```

Anledningen till att rad 1200 inte blev rad 1090 är att vi kan behöva plats till annat innan datorn plockar in kommandot. RENUM är inte bra under programutveckling, då tappar man bara bort sig.

En sak som skall kollas och eventuellt skrivas ut är om tiden är ute.

```

1190 IF T=40 THEN 20000 ' Död ?

```

Nu måste vi dela upp kommandot i två ord, ett verb och ett substantiv.

```

1210 K$=K$+" "
1220 K1$=LEFT$(K$,INSTR(K$," "))
1230 K2$=MID$(K$,INSTR(K$,"")+1,LEN(K$)-INSTR(K$," "))
1235 PRINT K1$;K2$

```

```

1240 F=0 : FOR C=1 TO 17
1250   IF INSTR (K1$,V$(C)) THEN F=C
1260 NEXT C

```

1240 till 1260 kollar om det första ordet är något av de 17 verb som datorn känner till. Om det är det blir F lika med numret på verbet, annars blir F lika med 0. En till rad

```

1270 ON F GOSUB 10000, 10100, 10200, 10300, 10400, 10500, 10600, 10700,
10800, 10900, 11000, 11100, 11200, 11300, 11400, 11500, 11600, 11700

```

ser till att datorn hoppar till en subrutin beroende på ord. Om F är noll så hoppar datorn ingenstans.

```

1280 IF F=0 THEN PRINT : PRINT "Jag kan inte ";K$

```

Fixar så att man får veta om datorn inte känner igen ens kommando.

```

5000 GOTO 1100

```

Så har vi litet plats kvar att sätta in saker EFTER kommandonas exekvering.

Fortsättning i nästa nummer.

ESCAPESEKVENSER

Skulle funnits i förra och förrförra numret. Här kommer ÄNTLIGEN ett exempel på dem, endast tre nummer försenat... (Jag skäms !)

```

10 ES$=CHR$(27) ' Escape
20 PRINT ES$;"E"
30 PRINT ES$;"Y";CHR$(32+5);CHR$(32+10)
40 PRINT ES$;"p"; ' Reverse video
50 PRINT "Hej på er alla medlemmar !"
60 FOR T=0 TO 999 : NEXT
70 PRINT ES$;"x5"; ' tar bort markören
80 PRINT ES$;"q"; ' vanlig text
90 PRINT ES$;"Y";CHR$(32+15);CHR$(32+5);
100 PRINT "Kul att ni ville titta på"
110 PRINT ES$;"Y";CHR$(32+10);CHR$(32+0);
120   FOR T=0 TO 4
130     PRINT ES$;"L";
140     FOR X=0 TO 1000-200*T : NEXT
150   NEXT
160   FOR T=0 TO 7
170     PRINT ES$;"M";
180     FOR X=0 TO 1000-120*T : NEXT
190   NEXT
200 PRINT ES$;"J";
210 END

```

Följande gäller endast MSX i maskinkod:

MSX har ju en BIOS som det kan vara bra att veta var adresserna ligger i. Här nedanför kommer några med tillämpning:

För att skicka data i A till videominnet adress HL skriver man CALL 004dh Denna rutin ändrar på AF.

För att läsa data ur videominnet adress HL till A skriver man CALL 004ah Denna rutin ändrar på HL.

För att hämta ett tecken från tangentbordet CALL 009fh Tecknet hamnar i A. AF påverkas (konstigt nog...)

För att skriva data till ljudchippet CALL 0093h A är registret, E data.

För att hämta tangentbordsstatus i matixform CALL 0141h A skall innehålla radadressen, och ut får man i A statu för raden. Påverkar naturligtvis AF.

MSX adresser att POKE:a i:

Adress Nr. bytes Vad är där?

FC48	2	Början på RAM:et
FC4A	2	Toppen på minnet
FC9E	2	Realtidsklockan
FCA9	1	Cursor på / av
FCAA	1	Cursortecken
FCAD	1	Icke använd
FCAE	1	=0 om laddar BASICprogram
FCBC	1	DRAW scale
FCBD	1	DRAW vinkel

I/O portar (Använd helst BIOSen, allt ör att bevara kompatibiliteten med kommande MSXar.)

Adress	S/L	Vad
78	L	Adresslatch för 6845 (80-teckenskort)
79	L/S	Data skriv/läs för 6845 (80-teckenskort)
90	S	Strobe bit 0 Printer interface
	L	Status in. Bit 1 = printer BUSY
91	S	Printer data
PEEK(6)	L	Läs VRAM data
PEEK(7)	S	Skriv VRAM data
A0	S	Adresslatch Ljudchip
A1	S	Data skriv
A2	L	Data läs

Ni som vill bilda Lokala AnvändarGrupper inom NSVK får gärna skicka in en gratisannons med namn, adress och telefonnummer. LAG får också en stadig plats i Spectraview om de så önskar. LAGet i Uppsala kan ju höra av sig per brev eller telefon om dess verksamhet.

JET ALF buggat ????

Några medlemmar har ringt till oss och sagt att Jet Alf skulle vara något fel i. Om ni misstänker detta så har ni adressen till den som har gjort programmet här:

Erik Liljéncrantz
Heby L-7
641 90 KATRINEHOLM

PROGRAMBANKEN

hittar ni på sista sidan. Medlemmar i NSVK har 15% rabatt på de priser som står om de anger medlemsnummer.

OBS ! Man kan inte beställa per postförskott ! Endast förskottsbetalning på postgiro ! OBS !

SAMARBETE

Med andra föreningar kan leda till något. NSVK och SRS, vilket står för Sveriges RobotSällskap, skall så småningom i framtiden se vad de kan göra för varandra.

SAMARBETE

mellan

Bernt Figaro
Örnsköldsgatan 111
703 50 ÖREBRO

och just dig som kan grafik i maskinkod på spectravideo önskas av ovanstående Bernt. Projektet gällde visst att konvertera ett schackprogram till spectravideo. (Bra projekt !!!)

Kommersiell annons:

Dan Haggren
Tröskvägen 86
175 45 JÄRFALLA

vill gärna sälja sitt eget snabba maskinkodsspel Crazy Teeth (Det är bra ! Jons anm.) för 60:-. Detta pris får du som NSVK-medlem ingen rabatt på, men priset är redan tillräckligt lågt. Beställer gör du genom att sätta in 60:- på PG 480 60 20 - 5 och ange namn adress och vad det gäller på talongen. Tveka inte, utan gör det idag ! I morgon kan det vara förbjudet.

Kolonsjukan

Bland BASIC-programmerare tycks det finnas en oskriven lag med ungefär följande lydelse:

"Ju fler satser på samma rad desto bättre program!"

Denna "lag" tycks i alla fall gälla de programlistningar, som publiceras i de svenska (hem-)datortidningarna. Tyvärr är det dock så att programmens användbarhet oftast står i omvänd proportion till antalet kolon per rad. "Multipelstatement", dvs flera satser efter varandra åtskiljda av kolon under samma radnummer, är användbart, men en överdriven användning är som alltid aldrig bra!

Genom att stapla satserna på varandra erhålls oöverskådliga program, som är svåra - för att inte säga omöjliga - att begripa och vidareutveckla. Dessutom inbjuder denna "programmeringsstandard" till så kallad **spagettiprogrammering**. Ofta finns det ingen anledning att stapla satserna på varandra på det sättet. Skrivsättet kan möjligen accepteras vid initiering av variabler och fördröjningsloopar:

```
100 A=%: B=3.4: C%=7
```

```
500 FOR Z=1 TO 1000: NEXT Z
```

Skriver man "kolonlösa" program kan man dessutom lättare utnyttja strukturerad programmering, vars fördelar beskrivits i tidigare nummer av Spectraview. Gör man dessutom indragningar vid FOR-NEXT-loopar blir det ännu tydligare och fram för allt enklare:

```
100 FOR I=1 TO 5
```

```
110 IF I=3 THEN 150
```

```
120 FOR J=1 TO 21
```

```
130 IF A(I,J)>0 THEN GOSUB 2000
```

```
140 NEXT J
```

```
150 NEXT I
```

Samma teknik kan med fördel även användas vid SV's motsvarighet till WHILE/WEND:

```
100 IF X=17 THEN 200
```

```
110 X=X+1
```

```
120 IF Y(X)<>0 THEN GOSUB 3000
```

```
130 GOTO 100
```

```
200 REM Continue here
```

Varför använder man då så gärna kolon? Jo, för att få in programmen i små maskiner (med lite RAM) måste man ju spara på minnet. För Spectra-video gäller detta icke utbyggda SV-318. Måste man nu snåla med minnesutrymmet bör detta dock i första hand göras genom att onödiga mellanslag tas bort, genom att använda korta variabelnamn och genom omnumrering av programmet till radnumren 1, 2, 3 osv. Först i sista hand bör det göras genom att stapla satserna på varandra åtskiljda av kolon!

Ett annat skäl till att använda kolon och stapla satserna på varandra är den hastighetsökning som därigenom uppstår i programmet. Detta kan möjligen vara motiverat i tidskritiska, mindre delar av ett program - resten är normalt inte i behov av denna hastighetsökning. Risken är i stället stor att man förlorar sig i programmet och genom den missade strukturen inte ser de förenklingar som kan göras (vilka till och med kan ge en ännu större höjning av hastigheten).

Skriv alltså strukturerade program, undvik "kolonrader" och gör indragningar vid loopar. Här igenom erhålls överskådliga program, som kanske till och med kan förstås och vidareutvecklas av andra.

Hans Magnusson
Medlem 110

PROGRAMBANKEN

Säljer följande program:

- 002 Hunch.Man Ett spel som går ut på
att ta sig igenom olika faror för att slutligen
rädda prinsessan
Värt sitt pris 70:-
- 003 Samling 1 En samlingskassett
Med spelen Pentagon (Ett multi-bilders
skicklighetsspel), Yatzy och Solitaire på.
Tre spel till priset av ett ! 70:-
- 004 Necklace of Life Ett adventure på Engelska
för den nya till medelgoda spelaren.
Tyvärr vårt enda adventure hitintills 70:-
- 005 Cassette Art + BASIC Art En grafisk editor som
genererar BASICrader (LINE, DRAW etc) av det du ritar.
Direkt på kassett !
Bra programmeringshjälpmedel ! 80:-

003 kräver extra joystick. 005 kräver SV 328 + bandspelare.

Pack och porto 5:- skall läggas till !

Om du är medlem i NSVK så får du 15% rabatt på dessa priser ! Skriv bara
ditt medlemsnummer på inbetalningskortet.

Har du gjort ett bra program ? Skicka in det till oss ! 25% av
försäljningspriset blir din andel om vi beslutar oss för att sälja det !
RONEX har slutat ta emot program.

005 Börjar levereras i början av Maj -85.